

Partiel du 23 octobre 2024 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 6 points, Exercice 2 : 6 points,
Exercice 3 : 5 points, Exercice 4 : 4 points.

Les questions 4 et 5 de l'exercice 4 sont hors barème et peuvent rapporter des points supplémentaires.

Exercice 1 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$f(x, y, z) = (2x + y - z, y, x + y).$$

1. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. On pose

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (-1, 1, 0), \quad v_3 = (1, 1, 1).$$

Montrer que $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

3. Exprimer $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ en fonction des vecteurs v_1 , v_2 et v_3 puis déterminer la matrice B de f dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$.
4. Calculer B^2 , B^3 et B^4 et en déduire une formule pour B^n pour tout entier $n \geq 1$.
5. En déduire que pour tout $n \geq 1$,

$$f^n = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ fois}} = nf - (n-1)\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$$

Exercice 2 Pour $t \in \mathbb{R}$ on pose

$$A_t = \begin{pmatrix} 0 & t & t & t^2 - t \\ 1 & t-1 & 2t-1 & t^2 - t \\ 0 & t & t & 0 \\ 1 & t & 3t-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que le déterminant de la matrice A_t est égal à $-t^2(t-1)^2$.
- 2) Pour quelles valeurs de t la matrice A_t est-elle inversible.
- 3) Déterminer, dans l'ordre qui vous arrange, le rang de A_0 , la dimension et une base de $\text{Ker } A_0$.
- 4) Déterminer, dans l'ordre qui vous arrange, le rang de A_1 , la dimension et une base de $\text{Ker } A_1$.

Tournez la page SVP

Exercice 3 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A (On pourra commencer par l'opération $C_1 + C_2 + C_3 \rightarrow C_1$). En déduire les valeurs propres de A .
2. Trouver pour chaque valeur propre une base du sous-espace propre associé.
3. En déduire une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.

Exercice 4

1. Soit A une matrice quelconque de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Si $X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ est un vecteur propre de A pour une valeur propre λ , montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad A^n X = \lambda^n X.$$

2. On considère la matrice :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

Calculer J^2 puis J^3 et en déduire une relation simple entre J et J^3 .

3. Déduire des questions précédentes que si λ est valeur propre de J , alors $\lambda^3 - \lambda = 0$
4. Pour chacune des racines du polynôme $P(\lambda) = \lambda^3 - \lambda$, déterminer la dimension de $\text{Ker}(J - \lambda I_4)$.
5. En déduire que J est diagonalisable puis donner sans calcul le polynôme caractéristique de J .

Fin du sujet